

2026 薛金鑫复分析期中

水至月生

2026 年 5 月 22 日

一. 选择题 (每题 2 分)

1. $\sin(\frac{1}{z})$ 在 0 处的奇点类型

解. 本性奇点, 直接将 $1/z$ 代入 $\sin(x)$ 的展开, 负幂次有无穷多项

2. 一个全纯函数 f 在半径 R 内非常值函数, 且在 0 处取极大值, 这样的函数

解. 不存在

3. $\frac{1}{z(z-1)}$ 在 $z \in (0, 1)$ 内的洛朗展开, z^{-1} 的次数为

解. -1

二. 填空题 (每题 2 分)

1. 对于 $f(x, y) = u(x, y) + iv(x, y), u(x, y) = x^2 - y^2, f$ 全纯, 则 v 可以为 (可以相差一个常数)

解. $2xy + C$

2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$ 的收敛半径为

解. ∞

三. 计算题 (每题 10 分)

1. $\int_{|z|=2} \frac{z^3 + 1}{(z-1)^2(z+2)} dz$

解. 极点在边界上结果是不存在的, 所以这里我们将积分理解为柯西主值, 即刚好-2 在区域内和刚好-2 在区域外的平均值, 即此时乘以 πi 而不是 $2\pi i$

被积函数在圆 $|z|=2$ 内部有二级极点 $z=1$, 在边界上有一级极点 $z=-2$ 。积分理解为柯西主值, 公式为

$$\text{P. V.} \int_{|z|=2} f(z) dz = 2\pi i \text{Res}(f, 1) + \pi i \text{Res}(f, -2).$$

计算留数:

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}(f, 1) &= \lim_{z \rightarrow 1} \frac{d}{dz} [(z-1)^2 f(z)] = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{d}{dz} \frac{z^3 + 1}{z + 2} \\ &= \frac{3z^2(z+2) - (z^3+1)}{(z+2)^2} \Big|_{z=1} = \frac{3 \cdot 1 \cdot 3 - (1+1)}{3^2} = \frac{7}{9}, \\ \operatorname{Res}(f, -2) &= \lim_{z \rightarrow -2} (z+2)f(z) = \frac{(-2)^3 + 1}{(-2-1)^2} = \frac{-8+1}{9} = -\frac{7}{9}.\end{aligned}$$

代入得

$$\text{P.V.} \int_{|z|=2} f(z) dz = 2\pi i \cdot \frac{7}{9} + \pi i \cdot \left(-\frac{7}{9}\right) = \frac{14\pi i}{9} - \frac{7\pi i}{9} = \frac{7\pi i}{9}.$$

2. 求洛朗展开 $\frac{1}{z^2(1-z)}$

解. 注意到 $\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n$, 于是

$$\frac{1}{z^2(1-z)} = \sum_{n=-2}^{\infty} z^n$$

3. $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{2 + \cos \theta}$

解. 令 $z = e^{i\theta}$, 则 $\cos \theta = \frac{z + z^{-1}}{2}$, $d\theta = \frac{dz}{iz}$, 积分变为沿单位圆 $|z|=1$ 的围道积分:

$$I = \int_{|z|=1} \frac{1}{2 + \frac{z+z^{-1}}{2}} \cdot \frac{dz}{iz} = \int_{|z|=1} \frac{1}{\frac{4+z+z^{-1}}{2}} \cdot \frac{dz}{iz} = \int_{|z|=1} \frac{2}{4+z+z^{-1}} \cdot \frac{dz}{iz} = \int_{|z|=1} \frac{2}{z^2+4z+1} \cdot \frac{dz}{i}.$$

被积函数为 $\frac{2}{i} \cdot \frac{1}{z^2+4z+1}$. 分母的根为 $z = -2 \pm \sqrt{3}$, 其中 $|z_1| = |-2 + \sqrt{3}| < 1$ (内点), $|z_2| = |-2 - \sqrt{3}| > 1$ (外点). 只有 $z_1 = -2 + \sqrt{3}$ 在单位圆内. 由留数定理:

$$I = 2\pi i \cdot \frac{2}{i} \cdot \operatorname{Res}\left(\frac{1}{z^2+4z+1}, z_1\right) = 2\pi \cdot 2 \cdot \frac{1}{2z_1+4}.$$

由于 $z_1 = -2 + \sqrt{3}$, 则 $2z_1 + 4 = 2(-2 + \sqrt{3}) + 4 = 2\sqrt{3}$, 所以

$$I = 4\pi \cdot \frac{1}{2\sqrt{3}} = \frac{2\pi}{\sqrt{3}}.$$

四. 证明题 (每题 10 分)

1. 假设 f 是单位圆盘 D 上的一个自同构, 之后 $f(0) = a, a \neq 0$, 证明对于任意 $z \in D$ 都有 $|f(z)| \leq \frac{|z| + |a|}{1 + |a||z|}$

解. 考虑构造函数

$$g(z) = \frac{f(z) - a}{1 - \bar{a}f(z)}$$

易得

$$g(0) = \frac{f(0) - a}{1 - \bar{a}f(0)} = 0$$

且 $g(z)$ 仍是单位圆盘 $\mathbb{D}$ 上的自同构。由施瓦茨引理可得

$$|g(z)| = \left| \frac{f(z) - a}{1 - \bar{a}f(z)} \right| \leq |z|$$

先证明

$$\left| \frac{f(z) - a}{1 - \bar{a}f(z)} \right| \geq \frac{|f(z)| - |a|}{1 - |a||f(z)|}$$

即证

$$\frac{f\bar{f} + a\bar{a} - a\bar{f} - f\bar{a}}{1 + \bar{a}a\bar{f}f - a\bar{f} - f\bar{a}} \geq \frac{|f|^2 + |a|^2 - 2|a||f|}{1 + |a|^2|f(z)|^2 - 2|a||f|}$$

两边都减一，即证

$$\frac{f\bar{f} + a\bar{a} + 1 + \bar{a}a\bar{f}f}{1 + \bar{a}a\bar{f}f - a\bar{f} - f\bar{a}} \geq \frac{|f|^2 + |a|^2 + 1 + \bar{a}a\bar{f}f}{1 + |a|^2|f(z)|^2 - 2|a||f|}$$

分子小于 0，即证

$$1 + \bar{a}a\bar{f}f - a\bar{f} - f\bar{a} \geq 1 + |a|^2|f(z)|^2 - 2|a||f|$$

即证

$$2|a||f| \geq a\bar{f} + f\bar{a}$$

即证

$$4|a|^2|f|^2 \geq a^2\bar{f}^2 + 2|a|^2|f|^2 + f^2\bar{a}^2$$

即证

$$(a\bar{f} - f\bar{a})^2 \leq 0$$

两者互为共轭，相减为纯虚数，故平方小于等于 0 于是

$$|z| \geq \left| \frac{f(z) - a}{1 - \bar{a}f(z)} \right| \geq \frac{|f(z)| - |a|}{1 - |a||f(z)|}$$

$$\text{从而有 } |f(z)| \leq \frac{|z| + |a|}{1 + |a||z|}$$

2. 对于 $f(z) = z^{n!}$ ，计算其收敛半径及解析性，并判断在 $|z| = 1$ 处的奇点类型

解 . 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ 中， $a_n = 1$ 当 n 为某个阶乘数 ($n = k!$)，否则 $a_n = 0$ 。由 Cauchy-Hadamard 公式，收敛半径

$$R = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{1/n}}.$$

当 $n = k!$ 时， $|a_n|^{1/n} = 1^{1/k!} = 1$ ；其他 n 对应 0，故上极限为 1，所以 $R = 1$ 。因此级数在 $|z| < 1$ 内绝对收敛，在 $|z| > 1$ 时发散。

在 $|z| < 1$ 内，对任意 $r < 1$ ，有 $|z^{n!}| \leq r^{n!}$ ，且 $\sum r^{n!}$ 收敛（因 $r^{n!} \leq r^n$ 当 n 足够大），由 Weierstrass M-判别法，级数在闭圆 $|z| \leq r$ 上一致收敛，故和函数在 $|z| < 1$ 内解析。

在单位圆上， $|z| = 1$ ，通项 $|z^{n!}| = 1$ 不趋于零，所以级数处处发散。进一步可证明，单位圆是 $f(z)$ 的自然边界，即 $f(z)$ 不能解析延拓到任何以单位圆上一点为内点的区域。因此，单

位圆上的每一点都是奇点，且均为非孤立奇点（任何邻域内都包含其他奇点，无法用孤立奇点分类）。

综上：

- 收敛半径 $R = 1$ 。
- 在 $|z| < 1$ 内解析。
- 单位圆 $|z| = 1$ 是自然边界，其上每一点是非孤立奇点。

3. $f(z) = z^3 - z^2 + 2z - 2$

(1) 用辐角原理或者 Rouché 定理证明 f 在单位圆盘内的零点个数

(2) 计算 $\frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=2} \frac{f'(z)}{f(z)} dz$ ，并说明其有什么意义

解 . (1) 考虑半径为 $r < 1$ 的圆周 $|z| = r$ 。取 $g(z) = -2$ ，则 $|g(z)| = 2$ ，而

$$|f(z) - g(z)| = |z^3 - z^2 + 2z| \leq r^3 + r^2 + 2r.$$

当 r 充分小时， $r^3 + r^2 + 2r < 2$ ，于是在 $|z| = r$ 上有 $|f(z) - g(z)| < |g(z)|$ ，由 Rouché 定理知 $f(z)$ 与 $g(z)$ 在 $|z| < r$ 内零点个数相同。 $g(z) = -2$ 无零点，故 f 在 $|z| < r$ 内无零点。由 r 的任意性知 f 在 $|z| < 1$ 内无零点。因此单位圆盘内零点个数为 0。

(2)

由于 $f(z)$ 是多项式，且 $f'(z) = 3z^2 - 2z + 2$ ，被积函数 $\frac{f'(z)}{f(z)}$ 在 $|z| = 2$ 内仅有 f 的零点作为孤立奇点。由辐角原理，积分值等于 f 在圆 $|z| < 2$ 内的零点个数（计重数）。 f 的三个零点 $z = 1, \pm i\sqrt{2}$ 均满足 $|z| < \sqrt{2} < 2$ ，故都在圆内。因此

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=2} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = 3.$$

该积分的意义是：它给出多项式 $f(z)$ 在围道 $|z| = 2$ 内部零点总数减去极点总数。

4.

(1) 证明莫比乌斯变换 $w = \frac{az + b}{cz + d}, ad - bc = 1$ 将上半平面映为上半平面

(2) 求莫比乌斯变换使得 $f(0) = 1, f(1) = 2, f(\infty) = \infty$

解 . (1) 对于 $z = x + iy \in H$ ，有

$$\begin{aligned} w(z) &= \frac{ax + ayi + b}{cx + cyi + d} \\ &= \frac{(ax + ayi + b)(cx - cyi + d)}{(cx + cyi + d)(cx - cyi + d)} \\ &= \frac{(ax + b)(cx + d) + acy^2 + i(-acxy - bcy + acxy + ady)}{(cx + d)^2 + y^2} \\ &= \frac{(ax + b)(cx + d) + acy^2 + yi}{(cx + d)^2 + y^2} \end{aligned}$$

$w(z)$ 虚部为 $\frac{y}{(cx + d)^2 + y^2}$ ，大于 0，得证

(2) 代入计算/瞪眼得 $f(z) = z + 1$

5. 黎曼球面 $C \cup \{\infty\}$ 上, 写出极点为 $0, 1, \infty$ 的所有亚纯函数, 他们的阶数分别为 n_0, n_1, n_∞

解 .

$$\left\{ f(z) = \frac{P(z)}{z^{n_0}(z-1)^{n_1}} \mid P \in \mathbb{C}[z], \deg P = n_0 + n_1 + n_\infty, P(0) \neq 0, P(1) \neq 0 \right\}.$$

注: 无穷处的极点为 $f(1/z)$ 在 0 处的极点

6. f 是单位圆盘上的一个自同构, 满足 $f(0) = \frac{1}{2}, f(\frac{1}{2}) = 0, f(1) = 1$, 求 f

解 . 单位圆盘上的自同构一般形式为

$$f(z) = e^{i\theta} \frac{z-a}{1-\bar{a}z}, \quad |a| < 1, \theta \in \mathbb{R}.$$

由 $f(1/2) = 0$ 得 $a = \frac{1}{2}$. 代入 $f(0) = \frac{1}{2}$:

$$f(0) = e^{i\theta}(-a) = e^{i\theta} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \implies e^{i\theta} = -1.$$

于是

$$f(z) = -\frac{z - \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}z} = \frac{1-2z}{2-z}.$$

计算 $f(1) = \frac{1-2}{2-1} = -1 \neq 1$, 与条件矛盾. 故满足条件的自同构不存在。

7. 给出一个从上半平面到 $Imz \in (0, \pi)$ 的共形映射, 并指出他将实轴映为了什么

解 .

$$w = \text{Log } z = \ln |z| + i \arg z, \quad \arg z \in (0, \pi),$$

即主支对数函数。它将实轴（除去原点）映为带形的边界（即 $y = 0$ 和 $y = 1$ ）

8. 给出一个从单位圆盘到 $Re z > 0$ 的共形映射

解 .

$$w = \frac{1+z}{1-z}$$

9. 设 $\mathbb{D} = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| < 1\}$ 为单位圆盘, $\mathcal{F}$ 是 $\mathbb{D}$ 上的全纯函数族, 满足

$$\iint_{\mathbb{D}} |f(z)|^2 dA(z) \leq 1, \quad \forall f \in \mathcal{F}.$$

其中 dA 是勒贝格测度即 $dx dy$ 证明: 函数族 $\mathcal{F}$ 在 $\mathbb{D}$ 的任意紧子集上正规。

解 . 取任意紧子集 $K \subset \mathbb{D}$. 由于 K 紧且 $\mathbb{D}$ 开, 存在 $r > 0$ 使得对每个 $z \in K$, 闭圆盘 $\bar{B}(z, r) \subset \mathbb{D}$. 由柯西积分公式

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta-z|=r} \frac{f(\zeta)}{\zeta-z} d\zeta$$

令极坐标变换 $\zeta - z = \rho e^{i\theta}$, 边界处 $\rho = r$, $d\zeta = ire^{i\theta}d\theta$, 代入得

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{f(z + re^{i\theta})}{re^{i\theta}} \cdot ire^{i\theta} d\theta = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z + re^{i\theta}) d\theta$$

将上式两边关于半径 ρ 从 0 到 r 积分, 面积元 $dA = \rho d\rho d\theta$

$$\int_0^r f(z) \cdot 2\pi \rho d\rho = \int_0^r \int_0^{2\pi} f(z + \rho e^{i\theta}) \rho d\theta d\rho$$

计算左侧积分

$$f(z) \cdot \pi r^2 = \iint_{|w-z|<r} f(w) dA(w)$$

整理可得面积平均值公式

$$f(z) = \frac{1}{\pi r^2} \iint_{|w-z|<r} f(w) dA(w)$$

应用 Cauchy-Schwarz 不等式:

$$\begin{aligned} |f(z)| &\leq \frac{1}{\pi r^2} \left(\iint_{|w-z|<r} |f(w)|^2 dA(w) \right)^{1/2} \left(\iint_{|w-z|<r} 1^2 dA(w) \right)^{1/2} \\ &= \frac{1}{\pi r^2} \left(\iint_{|w-z|<r} |f(w)|^2 dA(w) \right)^{1/2} \cdot (\pi r^2)^{1/2} \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi r^2}} \left(\iint_{|w-z|<r} |f(w)|^2 dA(w) \right)^{1/2} \\ &\leq \frac{1}{\sqrt{\pi} r} \left(\iint_{\mathbb{D}} |f(w)|^2 dA(w) \right)^{1/2} \\ &\leq \frac{1}{\sqrt{\pi} r}. \end{aligned}$$

因此 $\mathcal{F}$ 在 K 上一致有界。由 Montel 定理, 一族在区域上全纯且局部一致有界的函数是正规的。故 $\mathcal{F}$ 在 K 上正规。由于 K 任意, $\mathcal{F}$ 在 $\mathbb{D}$ 的任意紧子集上正规。

10. 证明不存在非常值的整函数 f , 使得对于任意 $z \in \mathbb{C}$ 都有 $\operatorname{Re} f(z) > 0$

解. 取实数 $a > 0$, 令 $g(z) = \frac{1}{f(z) + a}$ 。由 $\operatorname{Re} f(z) > 0$, 得 $\operatorname{Re}(f(z) + a) > a > 0$, 于是

$$|g(z)| = \frac{1}{|f(z) + a|} < \frac{1}{a}$$

$g(z)$ 为有界整函数, 由刘维尔定理知 $g(z)$ 恒为常数, 故 $f(z)$ 为常函数, 与非常值矛盾。

11. 设函数

$$F = \int_{z_0}^z \frac{d\xi}{\sqrt{(\xi - e_1)(\xi - e_2)(\xi - e_3)}}$$

其中 e_1, e_2, e_3 是实轴上的三个不相同的点。说明 F 将上半平面映射为什么。并证明 F^{-1} 可以延拓为 $\mathbb{C}$ 上的一个双周期函数

解 . 该椭圆积分将上半平面 $\text{Im } z > 0$ 共形映射为复平面内矩形区域。

不妨设矩形区域为 $ABCD$, 之后利用施瓦茨反射原理, 先沿矩形边 BC 作对称反射, 将函数解析延拓, 将定义域延拓至 $AEFD$

之后类似的沿着 DF 对称反射延拓至于 $AEGH$

不妨设 $|AE| = z_1, |AG| = z_2$, 之后将 F^{-1} 延拓

$$F(z + nz_1 + mz_2) = F(z)$$